แบบฝึกหัดเสริมพลัง 02 ตรรกศาสตร์ [Lv.1]

- **[ตรรกศาสตร์] – จำนวน 60 ข้อ ข้อละ 1 คะแนน ไม่มีเวลาจำกัดแต่ลองจับเวลาเพื่อประเมินตัวเองก็ได้น้า**

ชื่อเล่น(จริง ๆ) ..... นามปากกา ..... ชั้น .....

ทำฉบับนี้รอบที่ ..... เวลาที่ใช้ ..... คะแนนที่ได้ ...../60

ข้อที่ 1. ข้อความ "พี่ปั้นเป็นคนหล่อเท่" เป็นประพจน์หรือไม่

ข้อที่ 2. ข้อความ "พี่ปั้นเป็นคนหล่อเท่ใช่หรือไม่" เป็นประพจน์หรือไม่

ข้อที่ 3. ข้อความ "พี่ปั้นไม่เป็นคนหล่อเท่" เป็นประพจน์หรือไม่

ข้อที่ 4. จงหาค่าความจริงของประพจน์ "$2 > 3$"

ข้อที่ 5. จงหาค่าความจริงของประพจน์ "$-2 < 3$"

ข้อที่ 6. จงหาค่าความจริงของประพจน์ "9 เป็นจำนวนคู่"

ข้อที่ 7. กำหนดให้ p แทนข้อความ "ฉันอ่านหนังสือโต้รุ่ง" และ q แทนข้อความ "ฉันเพลียมาก" แล้ว จงเขียนข้อความที่แทนได้ด้วยประพจน์ $p \rightarrow q$

ข้อที่ 8. กำหนดให้ p แทนข้อความ "ฉันไม่ดีใจ" และ q แทนข้อความ "ฉันสอบติดมหาลัย" แล้ว จงเขียนข้อความที่แทนได้ด้วยประพจน์ $\sim p \leftrightarrow q$

ข้อที่ 9. กำหนดให้ p แทนข้อความ "พี่ปั้นหล่อ" และ q แทนข้อความ "พี่ปั้นเท่" แล้ว จงเขียนข้อความที่แทนได้ด้วยประพจน์ $\sim p \wedge \sim q$

Pan SmartMathPro

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 10 ถึงข้อที่ 16

กำหนดให้ p และ q แทนประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็น จริง และ เท็จ ตามลำดับ

ข้อที่ 10. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \wedge q$

ข้อที่ 11. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \vee q$

ข้อที่ 12. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \rightarrow q$

ข้อที่ 13. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $q \rightarrow p$

ข้อที่ 14. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \leftrightarrow q$

ข้อที่ 15. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\sim q$

ข้อที่ 16. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\sim p \vee q$

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 17 ถึงข้อที่ 21

กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ซึ่ง $\sim p$ และ $p \vee q$ มีค่าความจริงเป็น จริง และ จริง ตามลำดับ

ข้อที่ 17. จงหาค่าความจริงของประพจน์ p

ข้อที่ 18. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\sim q$

ข้อที่ 19. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \rightarrow q$

ข้อที่ 20. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \leftrightarrow q$

ข้อที่ 21. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \leftrightarrow \sim q$

Pan SmartMathPro

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 22 ถึงข้อที่ 25

กำหนดให้ p, q และ r เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็น จริง เท็จ และ จริง ตามลำดับ

ข้อที่ 22. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $(p \wedge q) \vee r$

ข้อที่ 23. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $p \wedge (q \rightarrow r)$

ข้อที่ 24. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\sim(p \wedge r) \vee q$

ข้อที่ 25. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $(r \rightarrow q) \leftrightarrow p$

ใช้ข้อมูลต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 26 ถึงข้อที่ 28

กำหนดให้ p, q และ r เป็นประพจน์ซึ่ง $\sim p \vee q$ มีค่าความจริงเป็นเท็จ และ $r \wedge \sim q$ มีค่าความจริงเป็นจริง

ข้อที่ 26. จงหาค่าความจริงของประพจน์ p

ข้อที่ 27. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $\sim r$

ข้อที่ 28. จงหาค่าความจริงของประพจน์ $(q \leftrightarrow \sim p) \wedge r$

BONUS : จงสรุปค่าความจริงทั้งหมดลงบนตาราง เมื่อกำหนดให้ T แทนจริง และ F แทนเท็จ

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \wedge q$	$p \vee q$	$p \rightarrow q$	$p \leftrightarrow q$
T	T						
T	F						
F	T						
F	F						

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 29. กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ แล้ว จงสร้างตารางค่าความจริงของ $(p \wedge q) \rightarrow p$

ข้อที่ 30. กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ แล้ว จงสร้างตารางค่าความจริงของ $(p \vee \sim q) \leftrightarrow q$

ข้อที่ 31. กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ แล้ว $p \rightarrow q$ สมมูลกับประพจน์ในข้อใด

1. $q \rightarrow p$
2. $q \rightarrow \sim p$
3. $\sim q \rightarrow p$
4. $\sim q \rightarrow \sim p$

ข้อที่ 32. กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ แล้ว $p \vee \sim q$ สมมูลกับประพจน์ในข้อใด

1. $\sim p \rightarrow \sim q$
2. $\sim p \rightarrow q$
3. $p \rightarrow \sim q$
4. $p \rightarrow q$

ข้อที่ 33. กำหนดให้ p และ q เป็นประพจน์ แล้ว $\sim(p \wedge q)$ สมมูลกับประพจน์ในข้อใด

1. $\sim p \wedge \sim q$
2. $\sim p \vee \sim q$
3. $\sim p \rightarrow \sim q$
4. $\sim p \leftrightarrow \sim q$

ข้อที่ 34. รูปแบบของประพจน์ $p \rightarrow q$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 35. รูปแบบของประพจน์ $[(p \to q) \wedge p] \to q$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

ข้อที่ 36. รูปแบบของประพจน์ $[(p \to q) \wedge \sim p] \to q$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

ข้อที่ 37. รูปแบบของประพจน์ $[(p \to q) \wedge \sim q] \to p$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

ข้อที่ 38. รูปแบบของประพจน์ $[(p \to q) \wedge q] \to \sim p$ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

ข้อที่ 39. การอ้างเหตุผลต่อไปนี้ สมเหตุสมผลหรือไม่

เหตุ 1. p

2. q

ผล $p \vee q$

ข้อที่ 40. การอ้างเหตุผลต่อไปนี้ สมเหตุสมผลหรือไม่

เหตุ 1. $p \to q$

2. p

ผล q

ข้อที่ 41. การอ้างเหตุผลต่อไปนี้ สมเหตุสมผลหรือไม่

เหตุ 1. ถ้าอิงฟ้าใส่ถุงเท่าสีดำ แล้วอิงฟ้าไปงานปาร์ตี้

2. อิงฟ้าไม่ไปงานปาร์ตี้

ผล อิงฟ้าไม่ได้ใส่ถุงเท่าสีดำ

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 42. การอ้างเหตุผลต่อไปนี้ สมเหตุสมผลหรือไม่

เหตุ 1. อิงหมอนซื้อกระเป๋า และ อิงหมอนซื้อรองเท้า

2. อิงหมอนไม่ซื้อกระเป๋า

ผล อิงหมอนไม่ซื้อรองเท้า

ข้อที่ 43. ประโยค "$x = 4$" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

ข้อที่ 44. ประโยค "$x = 4$ หรือไม่" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

ข้อที่ 45. ประโยค "$4 = 4$" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

ข้อที่ 46. ประโยค "$4 \neq 4$" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

ข้อที่ 47. ประโยค "เขาเป็นติวเตอร์ที่ Smartmathpro" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

ข้อที่ 48. ประโยค "พี่ปั้นเป็นติวเตอร์ที่ Smartmathpro" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

ข้อที่ 49. ประโยค "พี่ปั้นเป็นติวเตอร์ที่ Smartmathpro หรือเปล่า" เป็นประพจน์หรือประโยคเปิด หรือไม่ใช่ทั้งประพจน์และประโยคเปิด

ข้อที่ 50. กำหนดให้ $U = \mathbb{Z}$ แล้ว ข้อความ "สำหรับ x ทุกจำนวน x เป็นจำนวนจริง" เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างไร

ข้อที่ 51. กำหนดให้ $U = \mathbb{R}$ แล้ว ข้อความ "สำหรับ x บางจำนวน x เป็นจำนวนตรรกยะ" เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ได้เป็นอย่างไร

Pan SmartMathPro

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 52 ถึงข้อที่ 55

กำหนดให้ $U = \{1,2,3\}$ และ $P(x)$ แทนประโยคเปิด "$x < 5$" และ $Q(x)$ แทนประโยคเปิด "$x = 3$"

ข้อที่ 52. จงหาค่าความจริงของ $\forall x[P(x)]$

ข้อที่ 53. จงหาค่าความจริงของ $\exists x[P(x)]$

ข้อที่ 54. จงหาค่าความจริงของ $\forall x[Q(x)]$

ข้อที่ 55. จงหาค่าความจริงของ $\exists x[Q(x)]$

ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อที่ 56 ถึงข้อที่ 58

กำหนดให้ $U = \{-1,0,1\}$ และ $P(x)$ แทนประโยคเปิด "x เป็นจำนวนเต็ม" และ $Q(x)$ แทนประโยคเปิด "$\frac{1}{x}$ เป็นจำนวนเต็ม"

ข้อที่ 56. จงหาค่าความจริงของ $\forall x[Q(x)] \rightarrow \forall x[P(x)]$

ข้อที่ 57. จงหาค่าความจริงของ $\forall x[P(x) \rightarrow Q(x)]$

ข้อที่ 58. จงหาค่าความจริงของ $\exists x[P(x) \wedge Q(x)]$

ข้อที่ 59. กำหนดให้ $P(x)$ และ $Q(x)$ เป็นประโยคเปิดใด ๆ แล้ว นิเสธของ $\exists x[P(x)] \wedge \exists x[Q(x)]$ ตรงกับข้อใด

1. $\forall x[P(x)] \vee \forall x[Q(x)]$
2. $\exists x[\sim P(x)] \wedge \exists x[\sim Q(x)]$
3. $\exists x[\sim P(x)] \vee \exists x[\sim Q(x)]$
4. $\forall x[\sim P(x)] \vee \forall x[\sim Q(x)]$

Pan SmartMathPro

ข้อที่ 60. กำหนดให้ $P(x)$ และ $Q(x)$ เป็นประโยคเปิดใด ๆ แล้ว $\forall x[P(x) \to Q(x)]$ สมมูลกับข้อใด

1. $\forall x[Q(x) \to \sim P(x)]$
2. $\forall x[\sim Q(x) \to P(x)]$
3. $\sim\exists x[P(x) \wedge \sim Q(x)]$
4. $\exists x[\sim Q(x) \to \sim P(x)]$

Pan SmartMathPro

และสำคัญมาก !!! หากน้อง ๆ คนไหนต้องการคำอธิบายเพิ่มเติม สามารถทักไปที่ Line : @smartmathproblem (หรือพี่แฟรังก์ของเรานั่นเอง) แล้วเลือกหัวข้อ "ถาม-ตอบ โจทย์ 24 hrs." แจ้งคำถาม แล้วรอคำอธิบายเพิ่มเติมจากพี่แฟรังก์ได้เลยนะคร้าบบบ